Lezione 4 - Python, probabilita e condizionamento

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Applicazione in Python: probabilità, variabili casuali e condizionamento

Questa lezione inaugura il formato delle lezioni **applicative** del corso.

L'obiettivo non è imparare Python come contenuto autonomo, ma utilizzare **modelli quantitativi, Python e Intelligenza Artificiale** in un unico processo di lavoro:

teoria $\longrightarrow$ formulazione $\longrightarrow$ calcolo $\longrightarrow$ controllo $\longrightarrow$ interpretazione.

Il metodo introdotto oggi verrà riutilizzato nelle successive lezioni applicative.

Obiettivi della lezione

Al termine della lezione dovremo avere chiarito quattro aspetti.

1. **Il metodo delle lezioni applicative**
   Come utilizzare l'IA senza delegarle la formulazione del problema, il controllo dei risultati e l'interpretazione finale.
2. **Il Caso Aula**
   Come trasformare probabilità, variabili casuali e condizionamento in una procedura computazionale verificabile.
3. **Il caso TakeHome**
   Come trasferire autonomamente lo stesso metodo di lavoro a un nuovo problema quantitativo, che sarà oggetto di valutazione individuale (vedi il syllabus).
4. **Un piccolo approfondimento Python**
   Quando utile, isolare una scelta tecnica del codice che merita di essere compresa e non semplicemente eseguita.

Priorità: i primi tre obiettivi sono parte essenziale della lezione; l'approfondimento Python è subordinato al tempo disponibile.

L'idea guida delle lezioni applicative

Una lezione applicativa non parte dal codice. Il percorso corretto è:

$$\text{teoria quantitativa} \longrightarrow \text{formulazione problema} \longrightarrow \text{uso controllato IA}$$
$$\longrightarrow \text{implementazione Python} \longrightarrow \text{output} \longrightarrow \text{controlli} \longrightarrow \text{interpretazione}.$$

L'IA interviene lungo il percorso, ma non sostituisce:

- la scelta e la comprensione degli oggetti teorici;
- la verifica della coerenza del modello;
- il controllo degli output;
- l'interpretazione economico-finanziaria finale.

Principio guida: l'obiettivo non è ottenere rapidamente un risultato, ma costruire un risultato **comprensibile, verificabile e documentato**.

Studente, IA e docente: ruoli diversi

Nel laboratorio interagiscono tre soggetti con funzioni differenti.

Docente predispone prima della lezione il Caso Aula e il caso TakeHome, definisce la Scheda Caso, i dati, gli output richiesti, i controlli e i vincoli di lavoro.

Studente riceve il caso come specifica vincolante, propone il percorso teorico-operativo, interagisce con l'IA, costruisce il notebook, controlla gli output e formula l'interpretazione finale.

IA aiuta a verificare e ordinare la struttura proposta dallo studente, traduce in codice specifiche già validate e supporta i controlli critici, senza modificare autonomamente il caso assegnato.

Il caso è un input; la responsabilità del percorso e della soluzione resta allo studente.

I due prodotti del lavoro

Il lavoro produce due documenti distinti e complementari.

Notebook contiene il prodotto computazionale validato:

- celle Markdown e celle di codice;
- output numerici e grafici;
- controlli;
- interpretazioni.

Tracciato IA documenta il processo di costruzione:

- prompt utilizzati;
- risposte dell'IA rilevanti;
- dubbi e verifiche;
- correzioni e decisioni dello studente.

Il notebook mostra **che cosa** è stato costruito.
Il tracciato IA mostra **come** è stato costruito e controllato.

Regime A: ricognizione teorico-modellistica

Il Regime A riguarda la costruzione e la verifica della **struttura teorica del problema**.

Lo studente propone un contributo iniziale e può chiedere all'IA di:

- verificare gli oggetti teorici rilevanti;
- completare elementi mancanti;
- correggere errori concettuali;
- ordinare i passaggi in una sequenza logicamente coerente.

In questo regime l'IA non deve:

- modificare la Scheda Caso;
- scegliere autonomamente un modello diverso;
- sostituire il contributo iniziale dello studente;
- anticipare la soluzione operativa o scrivere il notebook.

Regime A: prima comprendere e strutturare, poi calcolare.

Regime B: traduzione operativa in codice

Il Regime B inizia quando la specifica teorica della tappa è già stata definita e validata.

L'IA può aiutare a tradurre tale specifica in:

- codice Python;
- tabelle e grafici;
- procedure di simulazione o calcolo;
- controlli numerici e logici.

L'IA può scegliere la **forma tecnica** dell'implementazione, ma non può modificare:

- variabili e formule fissati nel caso;
- dati e parametri assegnati;
- eventi, stati informativi o scenari;
- significato economico-finanziario del problema.

Regime B: il codice implementa il modello, non lo ridefinisce.

Regime C: verificare, contestare, correggere

Il Regime C nasce da un **dubbio formulato dallo studente** su un passaggio già costruito.

Lo studente deve indicare:

- quale tappa, formula, codice o output sta controllando;
- quale possibile problema ha individuato;
- perché ritiene necessaria una verifica.

L'IA deve classificare l'esito:

criticità respinta oppure criticità accolta.

Se la criticità è respinta, il notebook non viene modificato.
Se la criticità è accolta, si correggono le celle coinvolte mantenendo il notebook lineare e coerente.

Il controllo non è delegato all'IA: nasce da una domanda dello studente.

Come viene valutato il lavoro

La valutazione riguarda congiuntamente **notebook e tracciato IA**.

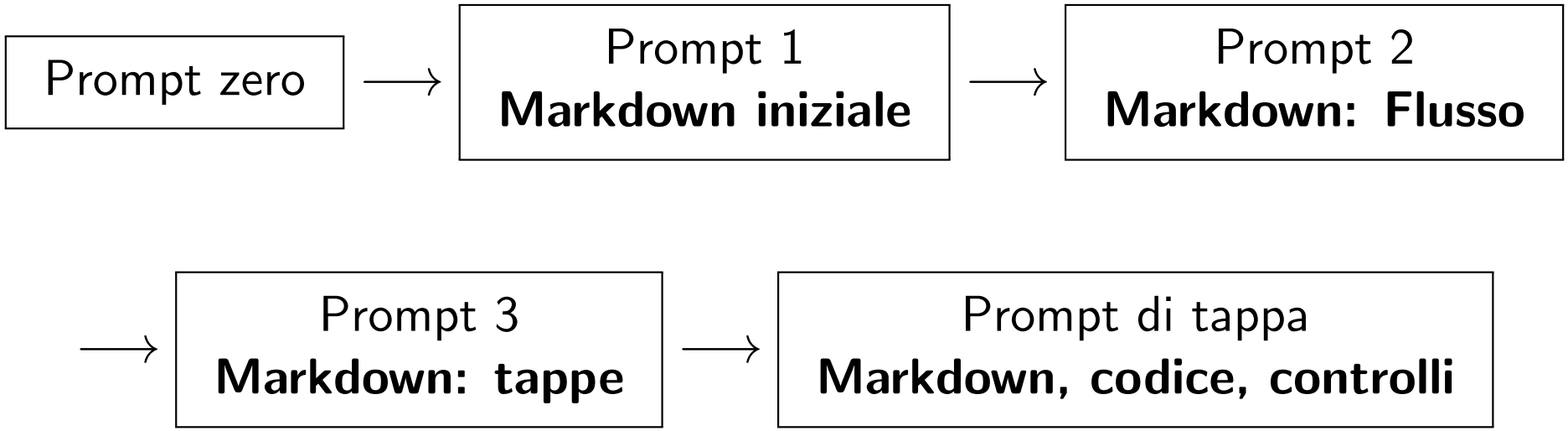
Componente	**Peso**
Prompt 2: contributo teorico dello studente	30
Prompt 3: proposta della scomposizione	15
Notebook e output	20
Prompt di tappa e uso dei Regimi A/B/C	15
Controlli logici e numerici	15
Interpretazione critica finale	5
Totale	**100**

Non viene premiata la complessità del codice in quanto tale.

Viene valutata la capacità dello studente di **costruire, controllare e comprendere** il percorso risolutivo.

Dal caso assegnato al notebook progressivo

Il notebook viene costruito progressivamente fin dai primi prompt.



Il notebook non nasce alla fine: viene costruito e validato passo dopo passo.

Prompt zero e Prompt 1: fissare il contesto

Prompt zero

Viene fornito dal docente e inizializza l'interazione con l'IA:

- definisce il metodo di lavoro;
- introduce i Regimi A, B e C;
- stabilisce i vincoli generali;
- distingue notebook e tracciato IA.

Prompt 1

Contiene la **Scheda Caso**, che deve essere acquisita come specifica vincolante.
L'IA produce soltanto la prima cella Markdown del notebook, riportando:

- contesto e domanda quantitativa;
- quantità richieste;
- output e controlli previsti.

Prompt zero e Prompt 1 sono forniti dal docente.

Prompt 2: costruire il Flusso logico-teorico

Il Prompt 2 apre il primo vero contributo dello studente.

Siamo in regime A: ricognizione teorico-modellistica.

Lo studente indica, con parole proprie:

- quali elementi teorici ritiene necessari;
- in quale ordine pensa debbano essere utilizzati;
- quali collegamenti vede con la Scheda Caso.

L'IA deve quindi **verificare, completare e ordinare** la proposta, senza modificare il caso e senza passare al codice.

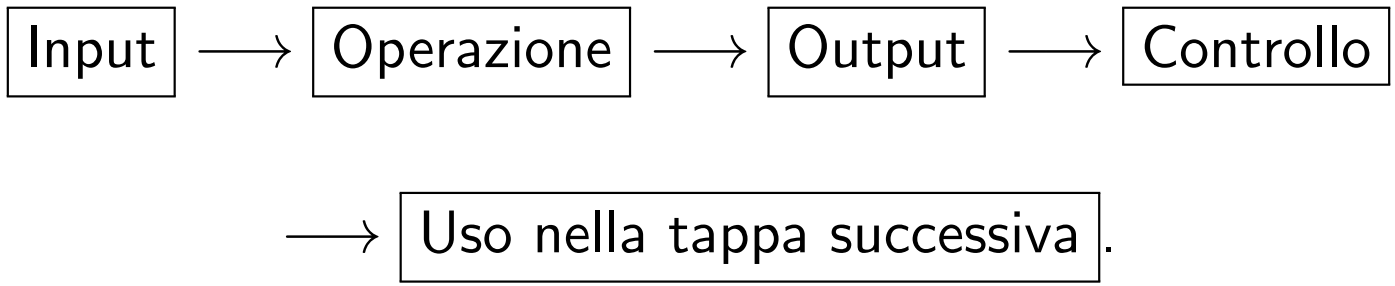
L'output richiesto è il **Flusso logico-teorico risolutivo**.

Il valore del Prompt 2 sta nel contributo iniziale dello studente.

Prompt 3: dal flusso alle tappe operative

Dopo la validazione del Flusso logico-teorico, lo studente propone una prima scomposizione del problema in tappe consecutive.

L'IA verifica e completa la proposta predisponendo una tabella che include per ogni tappa la struttura:



Il Prompt 3 produce pertanto **la guida per procedere con i Prompt di tappa successivi**. Serve a stabilire:

- che cosa deve essere prodotto in ciascuna tappa;
- da quali risultati precedenti dipende;
- come verrà controllato prima di procedere.

Dopo il Prompt 3: si lavora per tappe

Dopo il Prompt 3 il caso viene sviluppato **una tappa alla volta**.

Per ciascuna tappa lo studente deve sapere:

- quali input sono disponibili;
- quale operazione deve essere svolta;
- quale output deve essere prodotto;
- quale controllo deve essere eseguito;
- come il risultato verrà utilizzato nella tappa successiva.

Il notebook cresce quindi per blocchi successivi, coerenti con la scomposizione definita nel Prompt 3.

Ogni tappa produce materiale utile al notebook e prepara la tappa successiva.

Prompt di tappa in Regime A

Il Regime A serve a comprendere e precisare la tappa prima della sua implementazione.

La parte variabile del prompt deve contenere un contributo iniziale dello studente:

- quali oggetti teorici ritiene rilevanti;
- quale sequenza logica propone;
- quali collegamenti vede con output e controlli;
- quali dubbi o alternative vuole verificare.

L'IA deve verificare, completare e ordinare la proposta.

L'output tipico è una **cella Markdown della tappa** che chiarisce:

$$\text{obiettivo} \longrightarrow \text{input} \longrightarrow \text{oggetti teorici} \longrightarrow \text{output} \longrightarrow \text{controllo}.$$

In Regime A si chiarisce la tappa; non si anticipa il codice.

Prompt di tappa in Regime B

Il Regime B traduce in Python una tappa già definita.

Il prompt deve indicare con precisione:

- la tappa da implementare;
- gli input disponibili;
- le formule da utilizzare;
- gli output richiesti;
- i controlli da includere;
- i vincoli della Scheda Caso.

L'IA può produrre:

- una cella Markdown sintetica;
- una cella Python, che va eseguita per ottenere gli output previsti.

Il codice deve realizzare la tappa definita, non ridefinirla.

Prompt di tappa in Regime C

Il Regime C interviene quando lo studente individua un dubbio o una possibile criticità nel materiale già prodotto.

Il prompt deve specificare:

- tappa, formula, output, grafico, tabella, cella interessati;
- dubbio individuato;
- motivo per cui il risultato non convince;
- materiale che deve essere verificato.

L'IA deve classificare l'esito:

criticità respinta oppure criticità accolta.

Se la criticità è respinta, il notebook non cambia.
Se la criticità è accolta, le celle interessate vengono **sostituite** con versioni corrette. Le criticità accettate **concorrono significativamente alla valutazione**.

Caso Aula

Perdita obbligazionaria condizionata a regimi di tasso

Dalla struttura metodologica delle lezioni applicative
alla costruzione concreta del notebook

Il problema finanziario

Consideriamo un portafoglio obbligazionario a tasso fisso con valore iniziale V_0 e duration modificata D.

Per piccoli shock del rendimento Δy: $\Delta V \simeq -DV_0\Delta y$.

Definiamo quindi la perdita: $L = -\Delta V \simeq DV_0\Delta y$.

Il problema quantitativo è studiare la distribuzione di L quando lo shock di rendimento dipende dal regime di mercato osservato.

In particolare, vogliamo stimare:

$$\mathbb{E}[L], \qquad \mathbb{P}(L > \ell), \qquad q_\alpha(L),$$

e confrontare queste quantità con quelle ottenute condizionando l'informazione al regime.

I regimi di tasso

L'informazione disponibile distingue tre regimi di mercato:

Evento	**Regime**	**Prob.**	μ_g	σ_g
A_1	Disinflazione ordinata	0.35	-0.001	0.004
A_2	Inflazione persistente	0.45	0.003	0.006
A_3	Repricing severo	0.20	0.010	0.010

Chiamiamo $\mathcal{G}$ la σ-algebra generata dai tre eventi.

Lo shock di rendimento ha distribuzione condizionata:

$$\Delta y \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2).$$

Il regime cambia la distribuzione dello shock, non elimina l'incertezza.

Dalla teoria dei Capitoli 1–3 al caso

Il caso utilizza direttamente gli oggetti introdotti nelle prime tre lezioni.

- Gli eventi A_1, A_2, A_3 formano una partizione dello spazio degli esiti e rappresentano i possibili regimi osservati.
- La variabile casuale Δy descrive lo shock di rendimento, mentre $L = DV_0\Delta y$ è la variabile finanziaria di interesse.
- La sigma-algebra $\mathcal{G} = \sigma(A_1, A_2, A_3)$ rappresenta l'informazione disponibile sul regime.
- Le quantità $\mathbb{E}[L \mid A_g]$ descrivono la perdita attesa all'interno di ciascun regime.
- La variabile

$$\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{E}[L \mid A_g]\mathbf{1}_{A_g}$$

rende esplicito come la previsione della perdita cambia al variare dell'informazione osservata.

Che cosa dovremo osservare nel notebook

Il notebook dovrà rendere visibili sia la distribuzione complessiva sia la struttura condizionata del problema.

Dovremo osservare:

- la simulazione dei regimi secondo le probabilità assegnate;
- la simulazione di Δy condizionatamente al regime estratto;
- la trasformazione $L = DV_0\Delta y$;
- le statistiche non condizionate di L;
- le medie condizionate

$$\mathbb{E}[L \mid A_1], \qquad \mathbb{E}[L \mid A_2], \qquad \mathbb{E}[L \mid A_3];$$

- la verifica della formula del valore atteso totale:

$$\mathbb{E}[L] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{P}(A_g)\mathbb{E}[L \mid A_g].$$

Come affrontare il caso TakeHome

Il Caso TakeHome deve essere affrontato autonomamente ripetendo il metodo utilizzato per il Caso Aula.

1. avviare una chat dedicata con il **Prompt zero** e inserire il **Prompt 1** fornito dal docente;
2. costruire il **Prompt 2** e il **Prompt 3**, proponendo prima il Flusso logico-teorico e poi la scomposizione in tappe;
3. sviluppare le tappe usando i Regimi A, B e C;
4. concludere con controlli finali e interpretazione critica.

Consegna

- **Notebook eseguito**, completo di celle Markdown, codice, output e controlli;
- **Tracciato IA**, costituito dalla stampa PDF della chat dedicata al caso (tutto incluso, anche prompt imprevisti).

Nel TakeHome cambia il caso, non cambia il metodo di lavoro.